Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №31

ТЕМА: (Нова) Комплексний практикум з обробки матричних та текстових даних.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- узагальнити та закріпити знання, отримані під час вивчення теми «Списки. Матриці. Рядки»;
- потренуватися в самостійному розв'язанні комплексних задач обробки матричних даних;
- потренуватися в самостійному розв'язанні комплексних задач обробки текстових даних;
- підготуватися до модульної контрольної роботи №3.

Теоретичні відомості

Це заняття — практикум, що поєднує всі навички, здобуті під час вивчення теми: роботу зі списками та їх методами, сортування, двовимірні списки (матриці) та їх діагоналі, а також обробку рядків (зрізи, методи, split/join, регулярні вирази). Реальні програми обробки даних майже завжди поєднують кілька з цих прийомів одночасно.

Приклад комбінованої задачі

Задача: дано список рядків-«анкет» у форматі «Ім'я;Вік;Місто». Потрібно розібрати кожен рядок, вивести дані у вигляді таблиці та обчислити середній вік.

```
records = ['Іван;20;Київ', 'Оксана;22;Львів', 'Петро;19;Одеса']
total_age = 0
for record in records:
    name, age, city = record.split(';')
    total_age = total_age + int(age)
    print(f'{name:<10}{age:>4}{city:>10}')
print(f'Середній вік: {total_age / len(records):.1f}')
```

Результат: *Іван 20 Київ*
Оксана 22 Львів
Петро 19 Одеса
Середній вік: 20.3

У цьому прикладі поєднано: обробку списку рядків (records), метод split() для розбору кожного «запису», накопичувальну суму (total_age) та форматоване виведення (f-рядки з вирівнюванням).

Практикум: завдання

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Випадкові матриці заповнюйте після виклику random.seed(N):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
Частина 1, завд. 1	матриця 5×5 з чисел від 1 до 20 після random.seed(N) (рядок за рядком, randint)	діагональ 28, усього 225

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР31_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR31_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби (списки, вкладені цикли, методи рядків, модуль re). Кожне завдання — окремий файл, у назві якого після «зN» вкажіть частину, наприклад Ivanenko_PR31_ч1_з2.py.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Розв'яжіть якомога більше завдань із запропонованого списку, обираючи завдання з обох частин (щонайменше чотири, із кожної частини — не менше одного). Бали нараховуються за кожне виконане завдання; максимум — 12 балів.

Частина 1. Матриці

1. Створіть матрицю 5×5 за варіантом (random.seed(N), числа від 1 до 20). Виведіть її таблицею, суму головної діагоналі «Діагональ: …», суму всіх елементів «Усього: …» та частку діагоналі у відсотках «Частка: …%» (округліть до 1 знака).

   Приклад (N = 7): матриця 11 5 13 2 3; 18 4 12 19 2; 17 7 2 3 14; 14 3 8 3 18; 14 2 19 4 8; «Діагональ: 28», «Усього: 225», «Частка: 12.4%».

2. Задайте матрицю оцінок (рядки — студенти, стовпці — предмети) і виведіть середній бал кожного студента («Студент k: …») та кожного предмета («Предмет k: …»), округливши до 2 знаків.

   Приклад: 10 8 9; 7 6 8; 12 11 10; 5 7 6 → студенти: 9.0, 7.0, 11.0, 6.0; предмети: 8.5, 8.0, 8.25.

3. Транспонуйте матрицю (рядки стають стовпцями) вкладеними циклами, записуючи результат у нову матрицю; працює для прямокутних матриць. Виведіть початкову й транспоновану матриці.

   Приклад: 1 2 3; 4 5 6 → 1 4; 2 5; 3 6 (рядки через «;»).

Частина 2. Текст

1. Розберіть записи «Ім'я;Вік;Місто» (список із кількох записів) і виведіть їх таблицею (ім'я — 10 позицій, вік — 6 позицій) та «Середній вік: …» (1 знак).

   Приклад: ['Іван;20;Київ', 'Оксана;22;Львів', 'Петро;19;Одеса'] → три рядки таблиці та «Середній вік: 20.3».

2. Очистіть текст від розділових знаків , . ! ? : ; і виведіть 3 найдовші слова (довжина по спаданню; однакова довжина — за порядком у тексті).

   Приклад: «Програмування — це мистецтво, а Python — його найзручніший інструмент!» → Програмування, найзручніший, інструмент.

3. Розділіть список рядків на «коректні» й «некоректні»: коректним вважається номер +380 і 9 цифр або e-mail за шаблоном із ПР30. Виведіть «Коректні: [...]» і «Некоректні: [...]».

   Приклад: ['+380671234567', 'user@mail.com', '0671234567', 'test@site', 'ok.name@ukr.net', '+38067'] → коректні: ['+380671234567', 'user@mail.com', 'ok.name@ukr.net']; некоректні: ['0671234567', 'test@site', '+38067'].

Комбіноване завдання підвищеної складності*

1. Завдання підвищеної складності*. Для списку рядків, що містять дати ДД.ММ.РРРР (серед тексту), за допомогою re витягніть рік кожної дати, підрахуйте дати за роками й виведіть таблицю «рік — кількість» за зростанням року.

   Приклад: ['Звіт від 12.03.2024 готовий', 'Дата 01.09.2023', '03.05.2024 і 15.05.2024', 'без дати', 'Створено 20.11.2023'] → 2023 — 2; 2024 — 3.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання частин 1 і 2	кожне по 1,5 бала (до 6 завдань)	9
Комбіноване завдання*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не застосовано random.seed(N), матриця виведена одним списком, не очищено розділові знаки) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір матриці чи шаблон перевірки). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Наведіть приклад задачі, яка вимагає поєднання роботи зі списком і з рядками одночасно.
2. Чому при обробці великих обсягів текстових даних корисно спочатку розбити текст на структуровані частини (наприклад, методом split())?
3. Які прийоми зі списків (сортування, пошук, накопичувальні змінні) застосовуються і під час обробки матриць?
4. Як перевірити коректність формату вхідних текстових даних ще до їх подальшої обробки?